LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 9 ARRAY

Dharrent Qurratuain

109082500115

S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array mempunyai ukuran (jumlahelemen) yang tetap (statis) selama eksekusi program, sehingga jumlah elemen array menjadi bagian dari deklarasi variabel dengan tipe array.

Slice(Arraydinamik) Array dalamGo juga dapat mempunyai ukuran yang dinamik. Deklarasinya mirip dengan deklarasi array, tetapi jumlah elemennya dikosongkan.

Map Tipe array lain,sebuah array dinamik.Indeksnya(disinidisebutkunci)t idak harus berbentuk integer.Indeks dapat berasal dari tipe apa saja. Struktur ini disebut map

B. Guided

1.

```
package main

import "fmt"

func main() {
// --- CONTOH ARRAY (Statis) ---
    // Harus tentukan ukuran [4]
    var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas", "Jordan"}
    fmt.Println("Array:", rakSepatu)

    // --- CONTOH SLICE (Dinamis) ---
    // Ukuran kosong [], bebas tambah data
    var keranjangBelanja []string

    // Menambah data pakai append
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Mangga",
"Jeruk")

    fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
    fmt.Println("Jumlah data (len):", len(keranjangBelanja))
//

    // Mengambil potongan (Slicing)
    // Ambil indeks 0 sampai sebelum 2 (yaitu 0 dan 1)
    potongan := keranjangBelanja[0:2]
    fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\AppData\Local\Packages\53192
BC5567871\transfers\2026-17\Guided.go"
Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
PS C:\Users\ASUS>
```

2.

```
package main

import "fmt"

func main() {
    //deklarasi map bernama nilai dengan key string dan
value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //menambahkan 2 data kedalam map data 1 (key = Dhimas,
value = 90), data 2 (key = Ichya, value = 90)
    nilai["Dhimas"] = 90
    nilai["Ichya"] = 90

    //menampilkan seluruh isi map menggunakan perulangan for
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string //variabel bantuan yang merujuk ke key
    var grade int   //variabel bantuan yang merujuk ke value
    //perulangan untuk pencarian (narasikan = untuk setiap
nama (key) & grade (value) didalam range map nilai, maka
tampilkan nama = nilai)
    for nama, grade = range nilai {
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }

    //operasi update (mengupdate value yang memiliki key
Ichya)
    nilai["Ichya"] = 80

    //operasi searching
```

```
    var cariNama string = "hafizh" //variabek bantuan yang
menyimpan data key (nama) yang akan dicari
    var isiData int                //vaiabel bantuan yang
merujuk ke value
    var ok bool                    //vaiabel bantuan untuk
pengecekan true/false (boolean)
    //mencari key (cariNama) didalam map nilai dan mengambil
valuenya (disimpan ke isiData) dan menandakan data sudah
ditemukan (TRUE ke ok)
    isiData, ok = nilai[cariNama]
    //pengecekan apakah data sudah ditemukan
    if ok { //jika ok bernilai true, maka tampilkan hasil
searching nya (nilai cariNama = isiData)
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks
data tidak ditemukan
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }

    //operasi penghapusan data/value dengan ke Dhimas
didalam map nilai
    delete(nilai, "Dhimas")
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\tugas kuliah\1090825001
Data nilai :
Dhimas  =  90
Ichya  =  90
Data tidak ditemukan
PS C:\Users\ASUS>
```

C. Unguided

1. Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya. Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat. Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik "Titik di dalam lingkaran 1 dan 2", "Titik di dalam lingkaran 1", "Titik di dalam lingkaran 2", atau "Titik di luar lingkaran 1 dan 2".

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type Titik struct {
    x, y int
}
type Lingkaran struct {
    pusat Titik
    r     int
}

func jarak(p, q Titik) float64 {
    return math.Sqrt(math.Pow(float64(p.x-q.x), 2) +
math.Pow(float64(p.y-q.y), 2))
}

func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.r)
}

func main() {
```

```go
    var c1, c2 Lingkaran
    var p Titik
    fmt.Scan(&c1.pusat.x, &c1.pusat.y, &c1.r)
    fmt.Scan(&c2.pusat.x, &c2.pusat.y, &c2.r)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    in1 := didalam(c1, p)
    in2 := didalam(c2, p)

    if in1 && in2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if in1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if in2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\tugas kuliah\10908250011
1 1 6
2 7 5
3 3
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\tugas kuliah\10908250011
2 2 2
3 1 2
4 5
Titik di luar lingkaran 1 dan 2
PS C:\Users\ASUS>
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan **struct Titik** dan **struct Lingkaran** untuk menyimpan koordinat dan radius. Dengan fungsi jarak, program menentukan apakah sebuah titik berada di dalam lingkaran 1, lingkaran 2, keduanya, atau di luar keduanya.

2. Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.
b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indek ke-0 adalah genap).
d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.
h. Menampilkan frekuensi dari suatubilangan tertentudi dalam array yang telah diisi tersebut.

Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen: ")
    fmt.Scan(&n)

    arr := make([]int, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Println("Isi array:", arr)
```

```go
    fmt.Print("Indeks ganjil: ")
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Indeks genap: ")
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    var x int
    fmt.Print("Masukkan kelipatan indeks x: ")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Print("Indeks kelipatan ", x, ": ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    var del int
    fmt.Print("Masukkan indeks yang dihapus: ")
    fmt.Scan(&del)
    arr = append(arr[:del], arr[del+1:]...)
    fmt.Println("Array setelah dihapus:", arr)

    sum := 0
    for _, v := range arr {
        sum += v
    }
    mean := float64(sum) / float64(len(arr))
    fmt.Println("Rata-rata:", mean)

    var sd float64
    for _, v := range arr {
        sd += math.Pow(float64(v)-mean, 2)
    }
    sd = math.Sqrt(sd / float64(len(arr)))
    fmt.Println("Standar deviasi:", sd)

    var cari int
    fmt.Print("Masukkan bilangan untuk frekuensi: ")
    fmt.Scan(&cari)
    freq := 0
    for _, v := range arr {
        if v == cari {
            freq++
        }
```

```
        }
        fmt.Println("Frekuensi:", freq)
    }
```

Output :

```
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\tugas kuli
Masukkan jumlah elemen: 6
10 20 30 40 50 60
Isi array: [10 20 30 40 50 60]
Indeks ganjil: 20 40 60
Indeks genap: 10 30 50
Masukkan kelipatan indeks x: 2
Indeks kelipatan 2: 10 30 50
Masukkan indeks yang dihapus: 3
Array setelah dihapus: [10 20 30 50 60]
Rata-rata: 34
Standar deviasi: 18.547236990991408
Masukkan bilangan untuk frekuensi: 20
Frekuensi: 1
PS C:\Users\ASUS>
```

Penjelasan :

Program ini mengisi array dengan sejumlah bilangan bulat, lalu melakukan berbagai operasi: menampilkan isi array, elemen indeks ganjil/genap, elemen dengan indeks kelipatan tertentu, menghapus elemen pada indeks tertentu, menghitung rata-rata, standar deviasi, dan frekuensi suatu bilangan.

3. Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga. Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua

klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja. Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Jawaban:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    fmt.Print("Klub A: ")
    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B: ")
    fmt.Scan(&klubB)

    var hasil []string
    for {
        var skorA, skorB int
        fmt.Print("Masukkan skor pertandingan: ")
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)
        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }
        if skorA > skorB {
            hasil = append(hasil, klubA)
        } else if skorB > skorA {
            hasil = append(hasil, klubB)
        } else {
            hasil = append(hasil, "Draw")
        }
    }

    fmt.Println("Daftar hasil pertandingan:")
    for i, h := range hasil {
        fmt.Printf("Hasil %d: %s\n", i+1, h)
    }
    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\
Klub A: Liverpool
Klub B: Juventus
Masukkan skor pertandingan: 2 1
Masukkan skor pertandingan: 4 2
Masukkan skor pertandingan: 1 0
Masukkan skor pertandingan: 1 1
Masukkan skor pertandingan: 2 3
Masukkan skor pertandingan: 3 2
Masukkan skor pertandingan: 0 1
Masukkan skor pertandingan: -1 2
Daftar hasil pertandingan:
Hasil 1: Liverpool
Hasil 2: Liverpool
Hasil 3: Liverpool
Hasil 4: Draw
Hasil 5: Juventus
Hasil 6: Liverpool
Hasil 7: Juventus
Pertandingan selesai
PS C:\Users\ASUS>
```

Penjelasan:

Program ini menyimpan nama klub yang menang dari serangkaian pertandingan. Input berupa nama klub dan skor tiap pertandingan. Jika skor negatif, input berhenti. Program menampilkan daftar hasil pertandingan (menang, kalah, atau draw).

4. Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

   Jawaban:

```go
package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        if t[i] != t[n-1-i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var n int
    fmt.Print("Masukkan kata: ")
    var s string
    fmt.Scan(&s)
    n = len(s)
    for i, r := range s {
        tab[i] = r
    }

    fmt.Print("Balikan: ")
    balikanArray(&tab, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(string(tab[i]))
    }
    fmt.Println()

    if palindrom(tab, n) {
        fmt.Println("Palindrom")
    } else {
        fmt.Println("Bukan palindrom")
    }
}
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\tugas kuliah\soal4.go"
Masukkan kata: KUCING
Balikan: GNICUK
Bukan palindrom
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\tugas kuliah\soal4.go"
Masukkan kata: KATAK
Balikan: KATAK
Palindrom
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\tugas kuliah\soal4.go"
Masukkan kata: KASUR
Balikan: RUSAK
Bukan palindrom
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\tugas kuliah\soal4.go"
Masukkan kata: APA
Balikan: APA
Palindrom
PS C:\Users\ASUS>
```

Penjelasan:
Program ini mengisi array karakter dari input string, lalu membalik urutannya. Setelah itu, program memeriksa apakah string tersebut palindrom (dibaca sama dari depan dan belakang).

D. Kesimpulan

Keempat program ini menunjukkan bagaimana **array dan struct** digunakan untuk menyimpan, memproses, dan menganalisis data. Dari soal geometri, operasi bilangan, rekap pertandingan, hingga manipulasi teks, semuanya melatih keterampilan dasar: **mengakses elemen array, melakukan perhitungan, menghapus/mengubah isi, dan menerapkan logika kondisi**. Dengan latihan ini, mahasiswa terbiasa menggunakan array untuk berbagai kasus nyata secara sistematis dan modular.